Universidad Nacional Autónoma de México

Licenciatura en Informática

Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Cristian Cardoso Arellano

Miguel Alejandro Ramírez Meza

Unidad 2 Actividad 1

Fecha: 06 de marzo de 2026

1. Generar un par de llaves SSH

2. Subir llave pública de SSH a su cuenta de Github

3. Crear un segundo repositorio público en github.com

4. Crear una rama bajo el nombre “M2 01”

5. En el directorio raíz subir un archivo en blanco bajo el nombre M2-01.txt

6. Hacer un commit con su nombre completo Nombre_apellidoPaterno_apellidoMaterno (ej cristian_cardoso_arellano)

7. Hacer push de los cambios

8. Subir un sólo archivo en formato PDF en el repositorio original de github creado por el alumno.

- Generar llaves SSH

En Git Bash usamos el comando “ssh-keygen -t ed25519 -C micke02101@gmail.com”

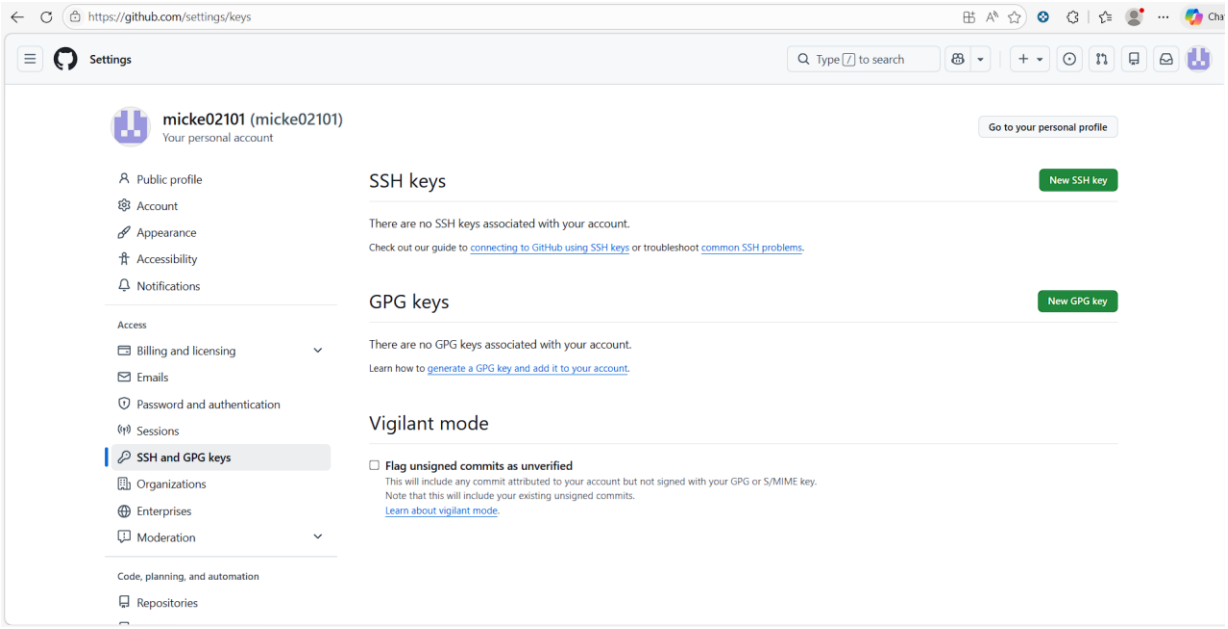
```
Micke@Miguel MINGW64 ~
$ ssh-keygen -t ed25519 -C "micke02101@gmail.com"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/c/Users/Micke/.ssh/id_ed25519): 21011991
Enter passphrase for "21011991" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Passphrases do not match.  Try again.
Enter passphrase for "21011991" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in 21011991
Your public key has been saved in 21011991.pub
The key fingerprint is:
SHA256:Zek9HaRq6epIJW4nHm5rzgYB2H3oQVgga5nfd/GOp9k micke02101@gmail.com
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|.o.*o.         .  |
|.o* + .     . o   |
|.+ o o   .+.. .   |
|. . +    +++.. .  |
|   . o..S.=oo..   |
|    ...o.o  =.    |
|     .* . .o E    |
|     *+= .        |
|     =Boo         |
+----[SHA256]-----+
```

- Subir la llave pública a GitHub

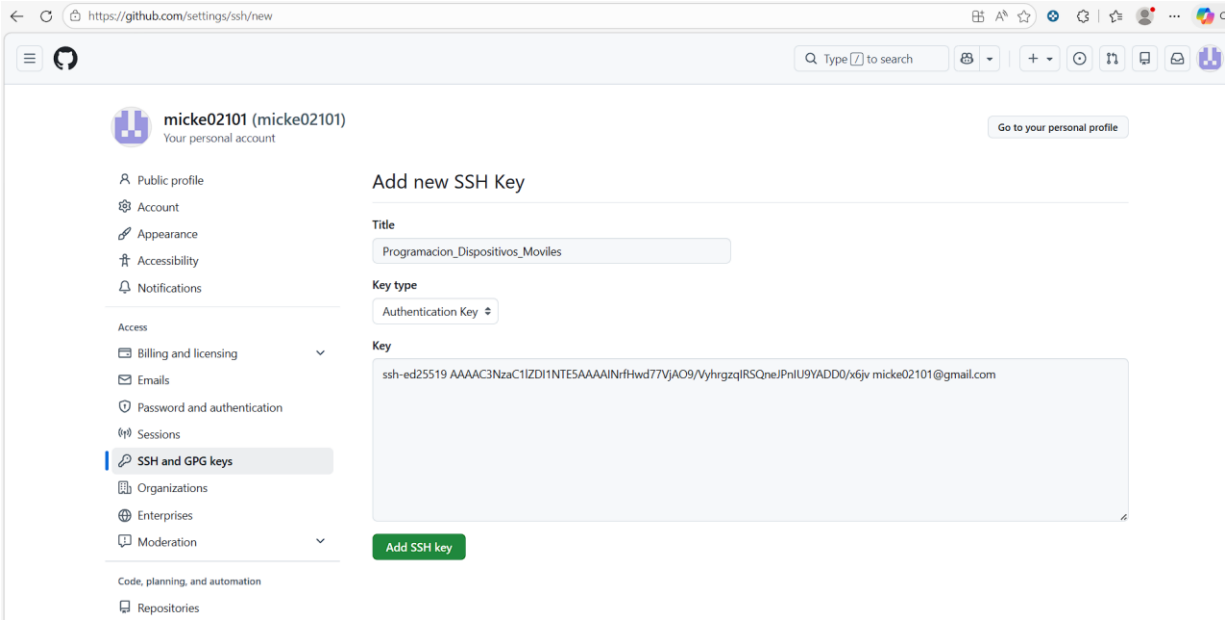
Se usa el comando “cat 21011991.pub”

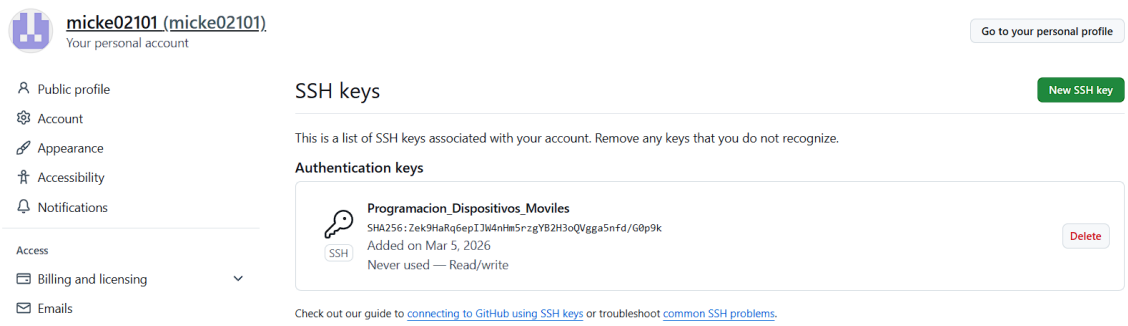
```
Micke@Miguel MINGW64 ~
$ cat 21011991.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAINrfHwd77VjAO9/VyhrgzqIRSQneJPnIU9YADDO/x6jv
 micke02101@gmail.com
```

Posteriormente en GitHub > Configuración > SSH adn GPG keys

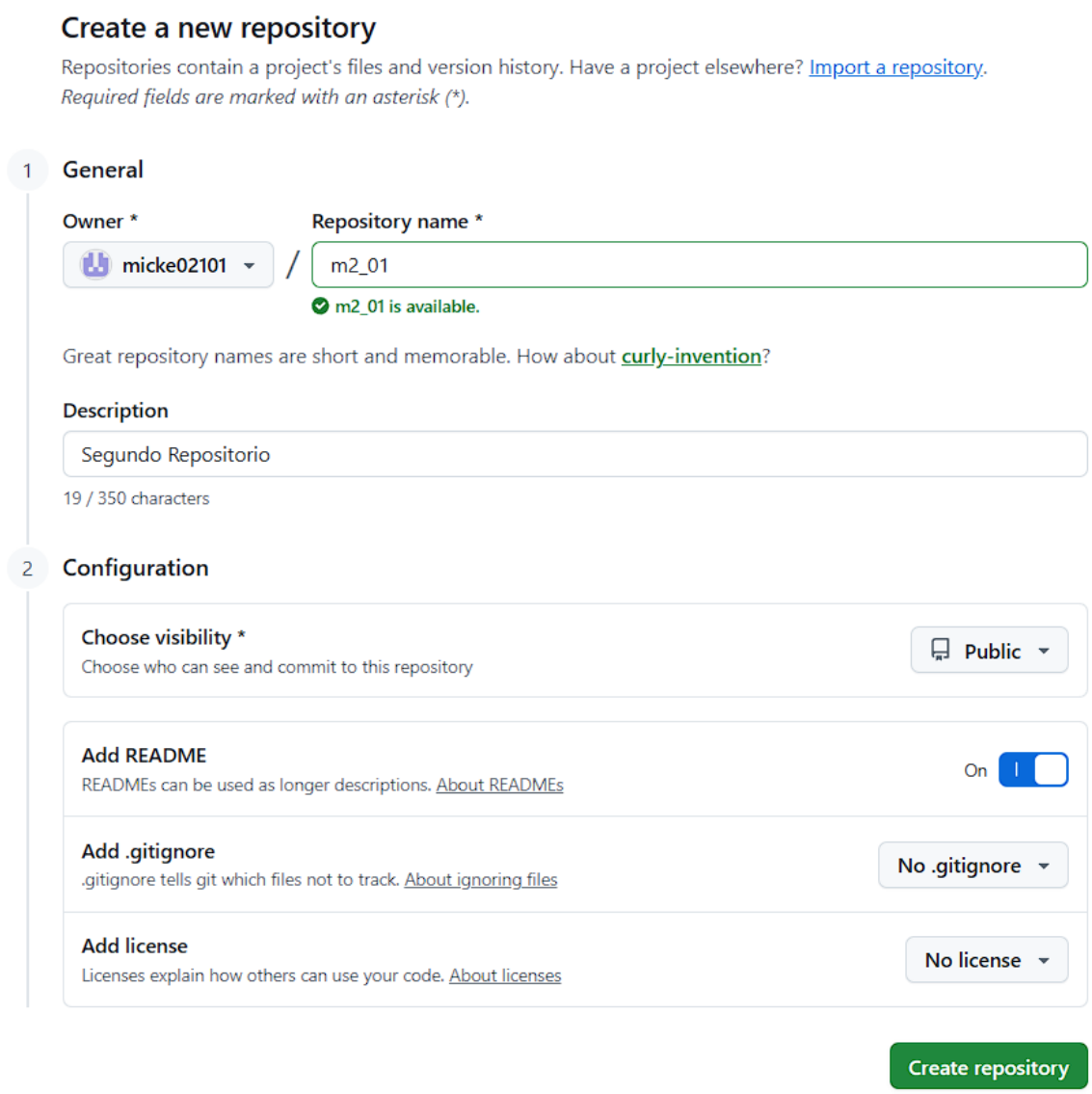


Seleccionamos New SSH key, elegimos un titulo y pegamos la llave

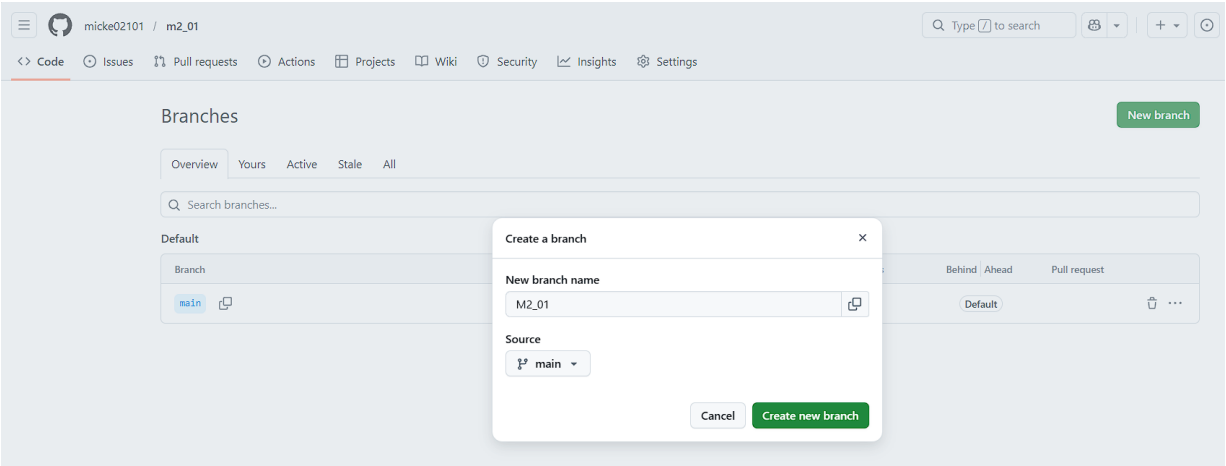




- Creamos un segundo repositorio público en GitHub

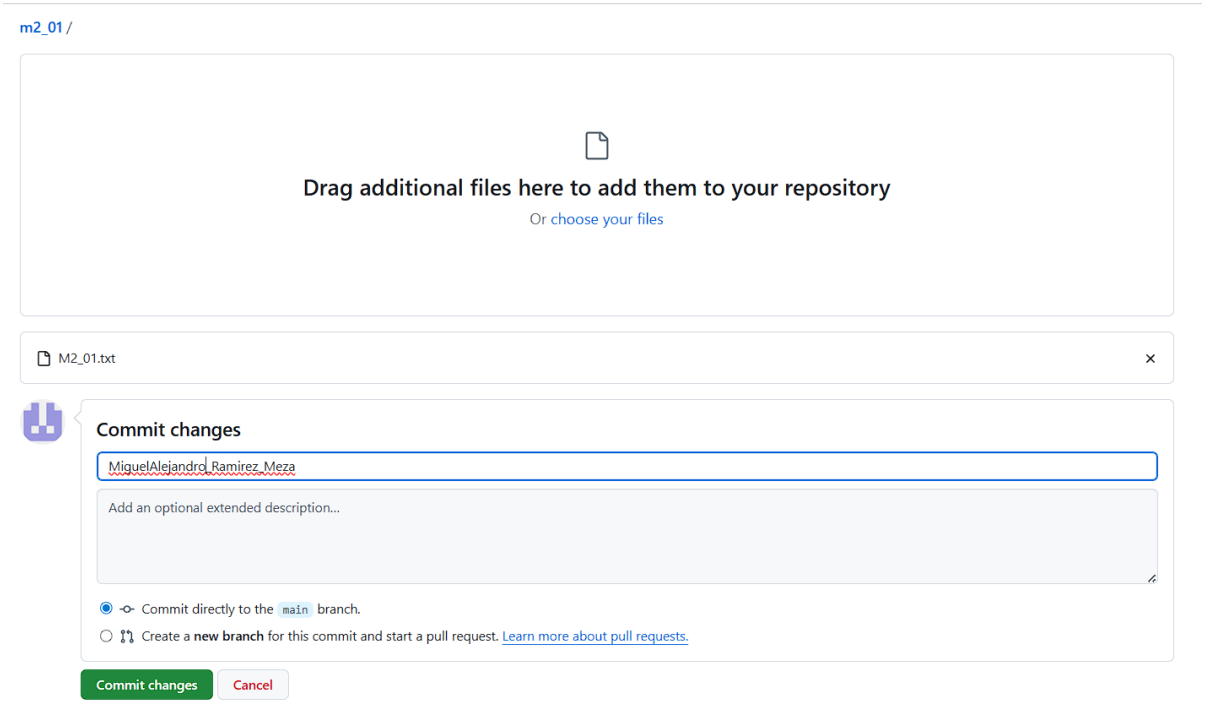


- Creamos una rama con el nombre “M2_01”

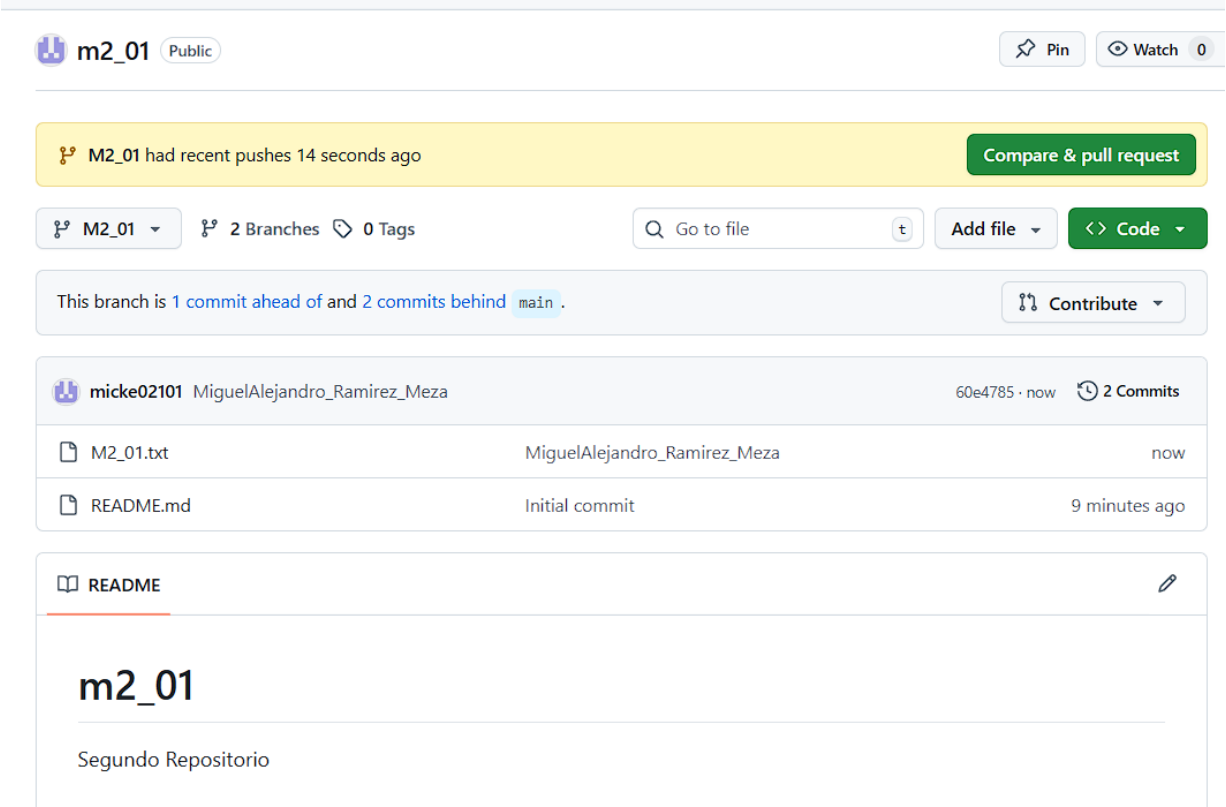


- **Subimos un archivo en blanco .txt en raíz**
  - **Sitio Web**

Esto puede realizarse desde el sitio web utilizando los botones de adjuntar y nombrando la ruta con el nombre del archivo.



Confirmamos que en la rama se adjuntó el archivo



- **Git bash sin SSH**

Para evitar algún posible error y poder sincronizar mi repositorio con Git Bash es necesario clonar el repositorio. Para ello se utiliza el siguiente comando:

git clone https://github.com/micke02101/m2_01.git

cd m2_01

Como ya existe la Rama, tenemos que definir la ruta

git checkout M2_01

```
Micke@Miguel MINGW64 ~
$ cd m2_01

Micke@Miguel MINGW64 ~/m2_01 (main)
$ git checkout M2_01
branch 'M2_01' set up to track 'origin/M2_01'.
Switched to a new branch 'M2_01'
```

El siguiente paso es adjuntar el archivo y usar un commit. Para ello el archivo debe de estar en la dirección correcta, en caso contrario se debe de mover de ubicación con el siguiente comando:

mv /c/Users/Micke/M2_01_2.txt /c/Users/Micke/m2_01/

Y verificar que ya sea visible

ls

```
Micke@Miguel MINGW64 ~/m2_01 (M2_01)
$ mv /c/Users/Micke/M2_01_2.txt /c/Users/Micke/m2_01/

Micke@Miguel MINGW64 ~/m2_01 (M2_01)
$ ls
M2_01.txt  M2_01_2.txt  README.md
```

git add M2_01_2.txt

```
icke@Miguel MINGW64 ~/m2_01 (M2_01)
$ git add M2_01_2.txt
```

Hacemos el commit con mi nombre

git commit -m "MiguelAlejandro_Ramirez_Meza"

```
Micke@Miguel MINGW64 ~/m2_01 (M2_01)
$ git commit -m "MiguelAlejandro_Ramirez_Meza"
Author identity unknown

*** Please tell me who you are.

Run

  git config --global user.email "you@example.com"
  git config --global user.name "Your Name"

to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.

fatal: unable to auto-detect email address (got 'Micke@Miguel.(none)')

Micke@Miguel MINGW64 ~/m2_01 (M2_01)
```

Al ser la primera ocasión que se usa Git, es necesario definir mi nombre y correo electrónico

Para ello se usa

git config --global user.email "micke02101@gmail.com"

git config --global user.name "Miguel Alejandro Ramirez Meza"

```
Micke@Miguel MINGW64 ~/m2_01 (M2_01)
$ git config --global user.email "micke02101@gmail.com"

Micke@Miguel MINGW64 ~/m2_01 (M2_01)
$ git config --global user.name "Miguel Alejandro Ramirez Meza"
```

Volvemos a adjuntar el archivo

```
Micke@Miguel MINGW64 ~/m2_01 (M2_01)
$ git commit -m "MiguelAlejandro_Ramirez_Meza"
[M2_01 0c93a81] MiguelAlejandro_Ramirez_Meza
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 M2_01_2.txt
```

Por último necesitamos usar la llave SSH y hacer un Push para subirlo a GitHub,

eval `ssh-agent -s`

ssh-add ~/21011991

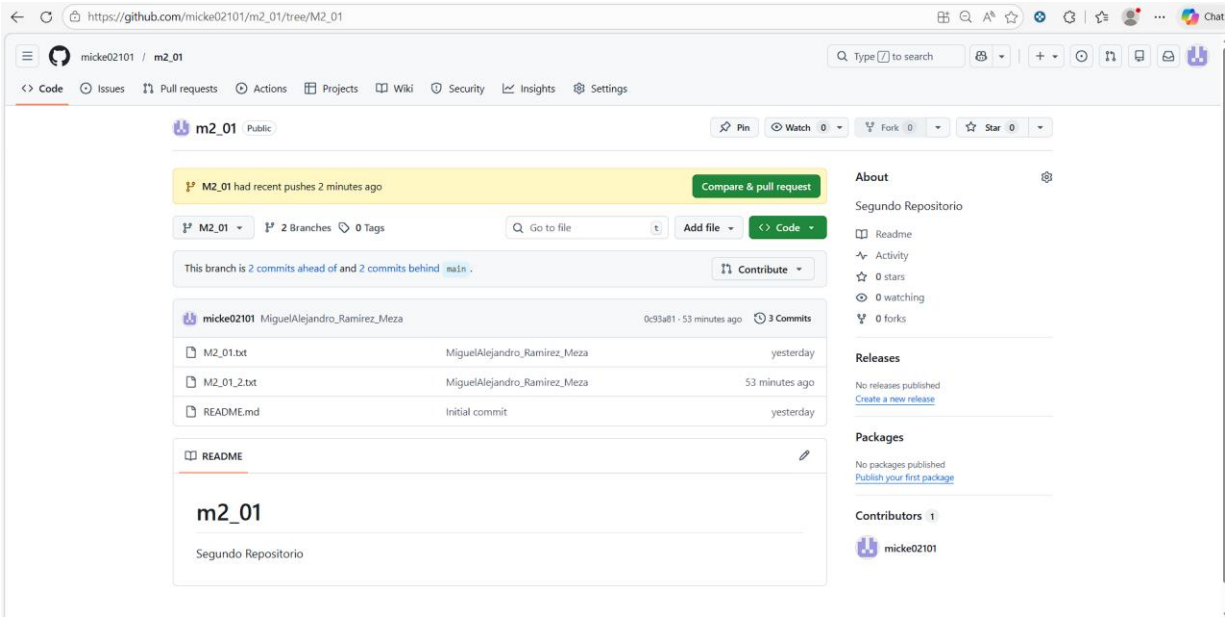
git push origin M2_01

```
Micke@Miguel MINGW64 ~/m2_01 (M2_01)
$ ssh-add ~/21011991
Could not open a connection to your authentication agent.

Micke@Miguel MINGW64 ~/m2_01 (M2_01)
$ eval `ssh-agent -s`
Agent pid 1152

Micke@Miguel MINGW64 ~/m2_01 (M2_01)
$ ssh-add ~/21011991
Enter passphrase for /c/Users/Micke/21011991:
Identity added: /c/Users/Micke/21011991 (micke02101@gmail.com)

Micke@Miguel MINGW64 ~/m2_01 (M2_01)
$ git psh origin M2_01
git: 'psh' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar command is
        push

Micke@Miguel MINGW64 ~/m2_01 (M2_01)
$ git push origin M2_01
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (2/2), 295 bytes | 295.00 KiB/s, done.
Total 2 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/micke02101/m2_01.git
   60e4785..0c93a81  M2_01 -> M2_01
```

Nota: Para formar el uso de la llave SSH en lugar de usar la UR del sitio web, se debe de usar “git@github.com”

git remote set-url origin git@github.com:micke02101/m2_01.git

```
Micke@Miguel MINGW64 ~/m2_01 (M2_01)
$ git remote set-url origin git@github.com:micke02101/m2_01.git
```



Conclusión

Esta actividad se me hizo complicada, ya que la terminal de Git Bash hace distinción de espacios, mayúsculas, apostrofes invertidos.

En cuanto a la creación y uso de la llave SSH, el programa lo administra de manera sencilla, al poder definir una contraseña para limitar el acceso remoto a GitHub e evitar que los proyectos sean modificados de laguna manera

Sin embargo, es posible usar GitHub desde el sitio web sin tener que usar comandos. Esto es muy útil para que el público en general pueda usarlo y no se sienta frustrado.